8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Растюковка, разрыв и крупное измельчение полимерных отходов, древесины, деревянных изделий и ТБО перед дальнейшей переработкой.

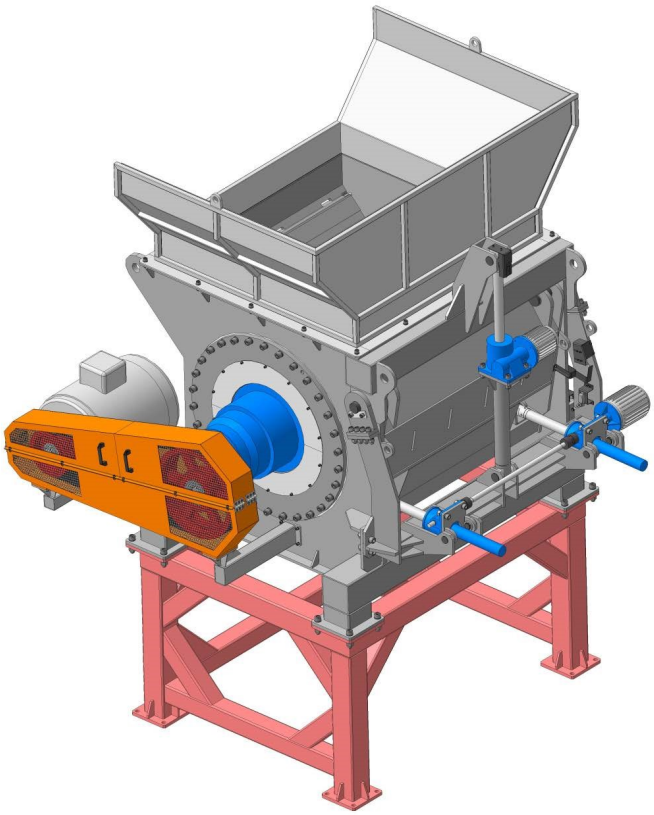
80–400 мм
ФРАКЦИЯ ПОЛИМЕРОВ НА ВЫХОДЕ

1,5–7 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОЛИМЕРАМ

47,2 кВт
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

33,04 кВт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ

Регулировка фракции без остановки узла



Компоновка базового узла

ЗАДАЧА УЗЛА

Раскрыть объёмное сырьё и усреднить его насыпную плотность для равномерной подачи на последующие узлы линии.

ВХОД	ПРОЦЕСС	РЕЗУЛЬТАТ
Плёнки, мешки, биг-бэги, жёсткие пластики, древесина и ТБО.	Растаривание, разрыв и последовательное резание материала.	Подготовленный материал для сортировки и дальнейшего измельчения.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ВИДЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО СЫРЬЯ

Какие материалы обрабатывает узел

Полимерные отходы, древесина и деревянные изделия, твёрдые бытовые отходы (ТБО).

ПЛЁНКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	Длинномерные сельскохозяйственные плёночные рукава, тепличные и парниковые плёнки, силосные и сенажные плёнки.
УПАКОВОЧНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЁНКИ	Бытовые и промышленные упаковочные плёнки, стретч- и термоусадочные плёнки, строительные укрывные и защитные плёнки.
МЕШКИ И БИГ-БЭГИ	Мягкие контейнеры (биг-бэги, FIBC), полипропиленовые тканые мешки, полимерные мешки, пакеты и плёночные вкладыши.
ЖЁСТКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ТАРА	ПЭТ-бутылки, флаконы, канистры, пластиковые ящики, вёдра, контейнеры, бочки и поддоны. Толщина полимерной стенки — до 20 мм.
ДРЕВЕСИНА И ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	Деревянные поддоны, ящики и тара; обрезки досок, реек и брусков; отходы столярного производства.
ТВЁРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (ТБО)	Смешанные бытовые отходы, в том числе в мешках. Вскрытие упаковки и предварительное измельчение перед дальнейшей обработкой.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ	ДСП, МДФ, ОСП (OSB), фанера и деревянные детали мебели; полимерные трубы, профили и обрезки; бумажно-картонная упаковка. Исполнение подбирают под сырьё.

Где применяется

На предприятиях переработки и сортировки ТБО, в сельском хозяйстве, на складах, в логистике, деревообработке и производстве.

Производительность 1,5–7 т/ч и фракция 80–400 мм указаны для полимеров. Для древесины, ТБО и других материалов исполнение и параметры работы подбирают по составу, размерам сырья и посторонним включениям.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

НАЗНАЧЕНИЕ И РАБОТА В ЛИНИИ

Подготовка сырья к переработке

Измельчитель подготавливает полимерные, древесные и бытовые отходы к дальнейшим операциям. Работает самостоятельно или в составе технологической линии.

Растюковка

Вскрывает пакеты с отходами и разрыхляет спрессованные тюки, в том числе с металлической обвязкой.

Равномерная подача

Усредняет насыпную плотность материала и помогает избежать неравномерной загрузки следующего узла.

Подготовка к сепарации

Создаёт условия для распределения плёнки по конвейеру и последующего отделения инородных включений.



Измельчитель на производственном участке

МЕСТО УЗЛА В ПРОЦЕССЕ

ПРИЁМ СЫРЬЯ → **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ** → СЛЕДУЮЩИЕ УЗЛЫ ЛИНИИ

Спрессованные плёнки и посторонние включения

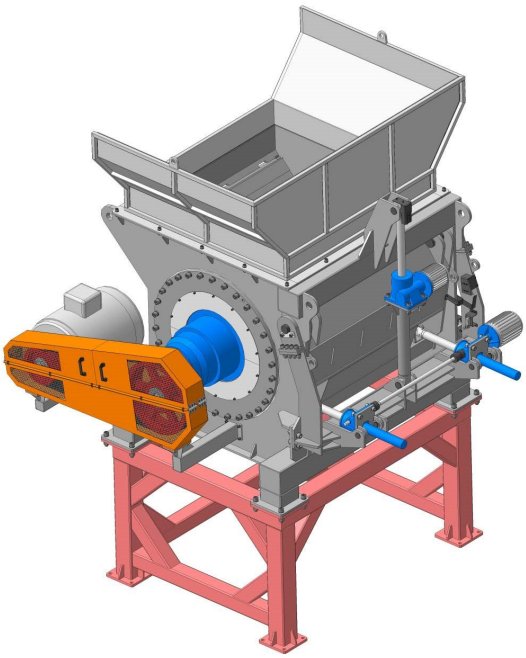
Для разделения слипшихся многослойных фрагментов в линию включают предварительный распушитель. Магнитный сепаратор удаляет ферромагнитные включения, баллистический — разделяет поток по форме и характеру движения частиц.

Разброс размеров фрагментов плёнки составляет 10–20% в зависимости от материала. Чем тоньше плёнка, тем больше разброс. Режим отвода материала настраивают скоростью конвейера.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Конструкция и автоматика



Последовательное резание

Режущие инструменты работают поочерёдно: пока один режет материал, другие удерживают его от проворачивания. Частота вращения ротора — 4 об/мин.

Подвижная боковая щека

Система «КАИР» регулирует фракцию полимеров на выходе 80–400 мм изменением рабочего зазора без остановки узла.

Работа без сита

Конструкция адаптирована к загрязнённому сырью, в том числе полигонного происхождения. Мелкие инородные включения проходят на конвейер для последующей сепарации.

≈ 12 000 Н·м

МОМЕНТ СИЛЫ НА РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТАХ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Два датчика вибрации и два датчика уровня шума контролируют состояние узла. При превышении допустимых значений «КАИР» отключает главный привод. Система также предупреждает о необходимости технического обслуживания.

СБРАСЫВАЮЩИЙ ГРЕБЕНЬ	СМЕНА РАБОЧЕЙ КРОМКИ
Снимает наматывающиеся плёнки и упаковочные ленты с роторных инструментов.	Ножи ротора и щеки можно развернуть на 180° после износа рабочей кромки.

Настройка под толщину плёнки

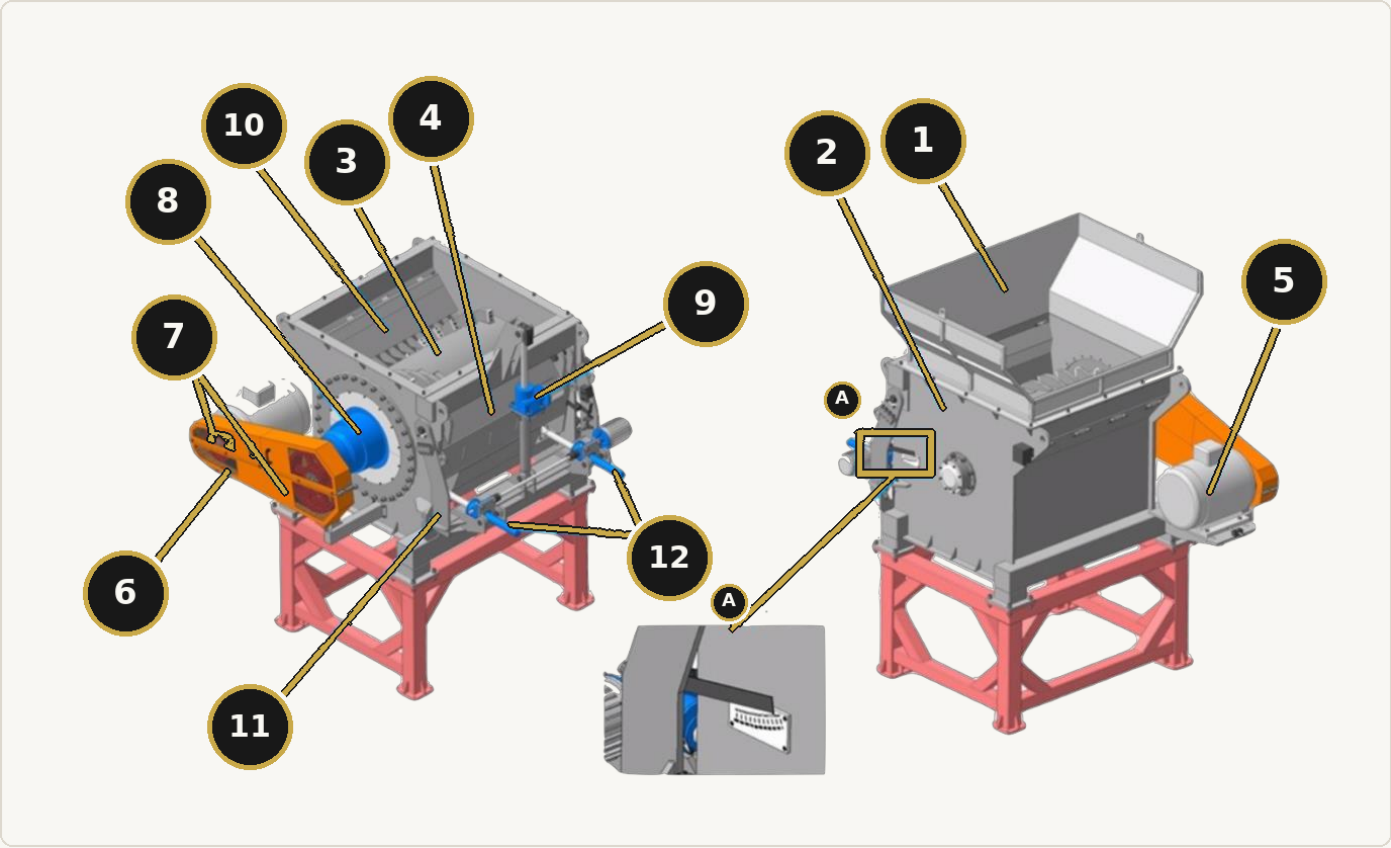
Фронтальные зазоры между роторными и статорными инструментами подбирают под вид материала. Радиальный зазор отвечает за регулировку выходной фракции.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Основные элементы конструкции

Номера 1–12 соответствуют перечню ниже. Вид А показывает шкалу радиального зазора.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1	Загрузочный бункер	7	Кожухи
2	Корпус	8	Редуктор
3	Ротор	9	Основной винтовой подъёмник
4	Щека	10	Гребень
5	Электродвигатель	11	Упор щеки
6	Ременная передача	12	Вспомогательные винтовые подъёмники

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Как работает измельчитель

Номера в описании соответствуют схеме на предыдущей странице.

1	→	3	→	4
ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР		РОТОР		ЩЕКА

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

01

ПОДАЧА И ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Материал через загрузочный бункер **(1)** поступает на вращающийся ротор **(3)** с молотами, оснащёнными ножами, и увлекается к щеке **(4)** с неподвижными молотами и ножами. Измельчение или растаривание происходит в рабочем зазоре между ножами ротора **(3)** и щеки **(4)**.

02

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА

Вспомогательные винтовые подъёмники **(12)** поворачивают щеку **(4)** относительно упора щеки **(11)**, изменяя зазор в радиальном относительно ротора направлении. Текущее значение показывает указатель на шкале — вид А.

ПРИВОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИВОД РОТОРА

Привод включает электродвигатель **(5)**, ременную передачу **(6)** с защитными кожухами **(7)** и редуктор **(8)**.

ДОСТУП К НОЖАМ

Основной винтовой подъёмник **(9)** открывает щеку **(4)** для замены ножей. Ножи, установленные на молотах ротора **(3)** и щеки **(4)**, после износа можно развернуть на 180° и продолжить работу второй кромкой.

К работе допускают персонал, прошедший инструктаж. Обслуживание выполняют после полной остановки ротора и отключения электропитания. Эксплуатация со снятыми кожухами ременной передачи запрещена.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические характеристики

ВЫХОДНАЯ ФРАКЦИЯ ПОЛИМЕРОВ
80–400 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОЛИМЕРАМ
1 500–7 000 кг/ч

ПЛЁНКИ, ПАКЕТЫ И БИГ-БЭГИ
1 500–3 000 кг/ч

ДРУГИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ОТХОДЫ
3 000–7 000 кг/ч

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ
47,2 кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ
33,04 кВт**

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ РОТОРА
45 кВт

ПРИВОДЫ ПОДЪЁМНИКОВ ОСНОВНОЙ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
1,1 / 1,1 кВт

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
380 В (+10% / −15%)

ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ
50 ± 1 Гц

РОТОР
Ø 840 × 1 540 мм

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ РОТОРА
4 об/мин

МОМЕНТ СИЛЫ НА РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТАХ
около 12 000 Н·м

ГАБАРИТЫ Д × Ш × В
2 640 × 3 365 × 3 710 мм*

МАССА БЕЗ СИЛОВОГО ШКАФА
7 000 кг

СИЛОВОЙ ШКАФ Д × Ш × В
900 × 500 × 1 700 мм

* Ширина указана при открытой боковой щеке.

** Расчёт: 47,2 × 0,70 = 33,04 кВт. Фактическая потребляемая мощность зависит от материала и нагрузки.

БАЗОВАЯ ПОСТАВКА

Измельчитель, силовой шкаф, ножи щеки — 15 шт., ножи ротора — 28 шт., паспорт и руководство по эксплуатации. Ножи установлены в машине.

ПО ЗАПРОСУ

Конвейер для транспортировки измельчённого материала под рамой узла. Изготавливается по запросу заказчика.

Размещение на площадке

Раму закрепляют на жёстком фундаменте. Силовой шкаф размещают не далее 10 м от узла; предусматривают заземление и место для открытия щеки.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Изготовление и отгрузка

Сборка измельчителя в цеху и готовый узел перед отгрузкой.



Сборка узла со стороны привода



Сборка механизма подвижной щеки

ОТ ГОТОВОГО УЗЛА ДО ПОСТАВКИ



Готовый измельчитель на транспортной платформе

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

до 2 месяцев

Изготовление и сборка узла по согласованной комплектации.

ДОСТАВКА

1–1,5 месяца

Доставка после изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График изготовления и доставки согласовывается при оформлении заказа.

ПОДБЕРЁМ УЗЕЛ ПОД ВАШЕ СЫРЬЁ

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru